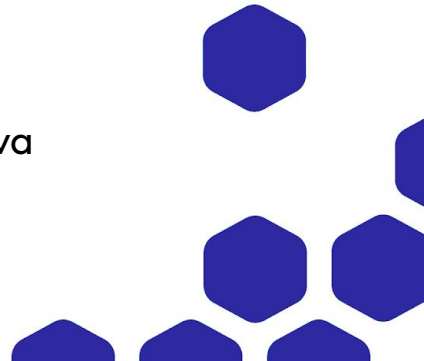




Conceptes bàsics de:

Machine Learning i IA

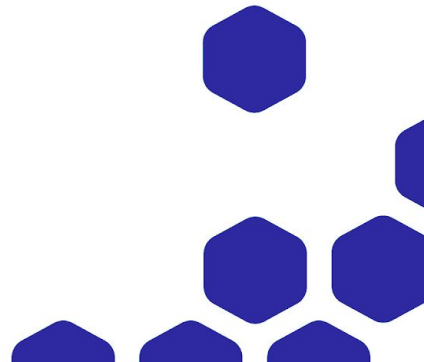
Núria Pujol Vilanova
Curs 2025-2026





Índex de continguts

- **Què és la IA?**
- **Origen i història de la IA**
- **Diferències entre IA i ML**
- **Diferències entre Data Science i ML**
- **Principals llenguatges de programació**
- **Perfils professionals**

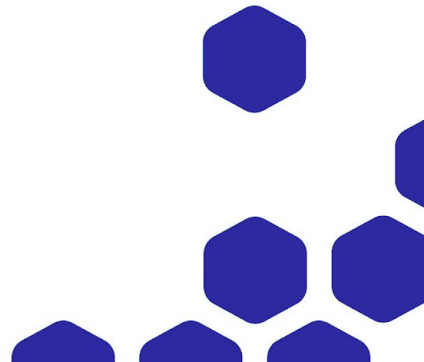




Què s'entén per IA?

Conjunt de tècniques que permeten a les **màquines** realitzar tasques que normalment requeririen **intel·ligència humana** (aprendre, raonar, resoldre problemes, etc.).

L'objectiu és que les màquines puguin realitzar aquestes funcions de manera **automàtica i eficient**.





Quan neix el concepte de IA?

Neix formalment el **1956** durant la Conferència de Dartmouth, organitzada per John McCarthy amb l'objectiu d'explorar com una màquina podia **simular la intel·ligència humana**, com formar conceptes, utilitzar el llenguatge i resoldre problemes.



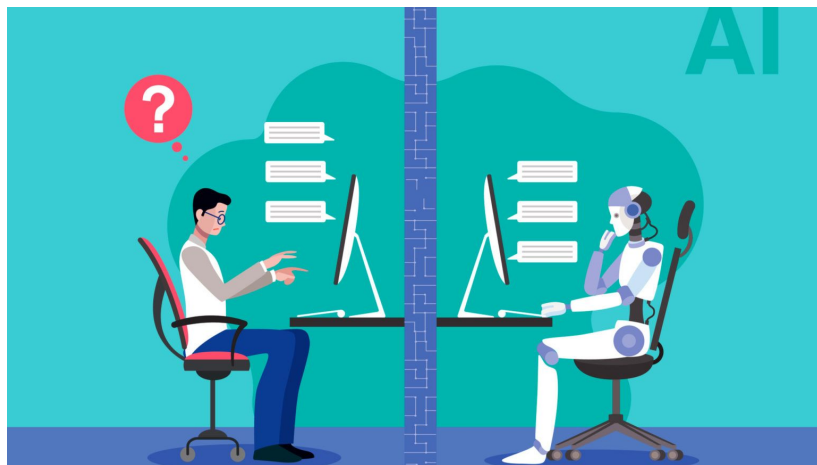
Les primeres aplicacions podien jugar a jocs (escacs i/o dames), resoldre problemes simples i demostrar teoremes matemàtics.



Quan neix el concepte de IA?

El **Test de Turing**, creat per Alan Turing el **1950**, serveix per avaluar si una màquina pot simular un comportament intel·ligent humà.

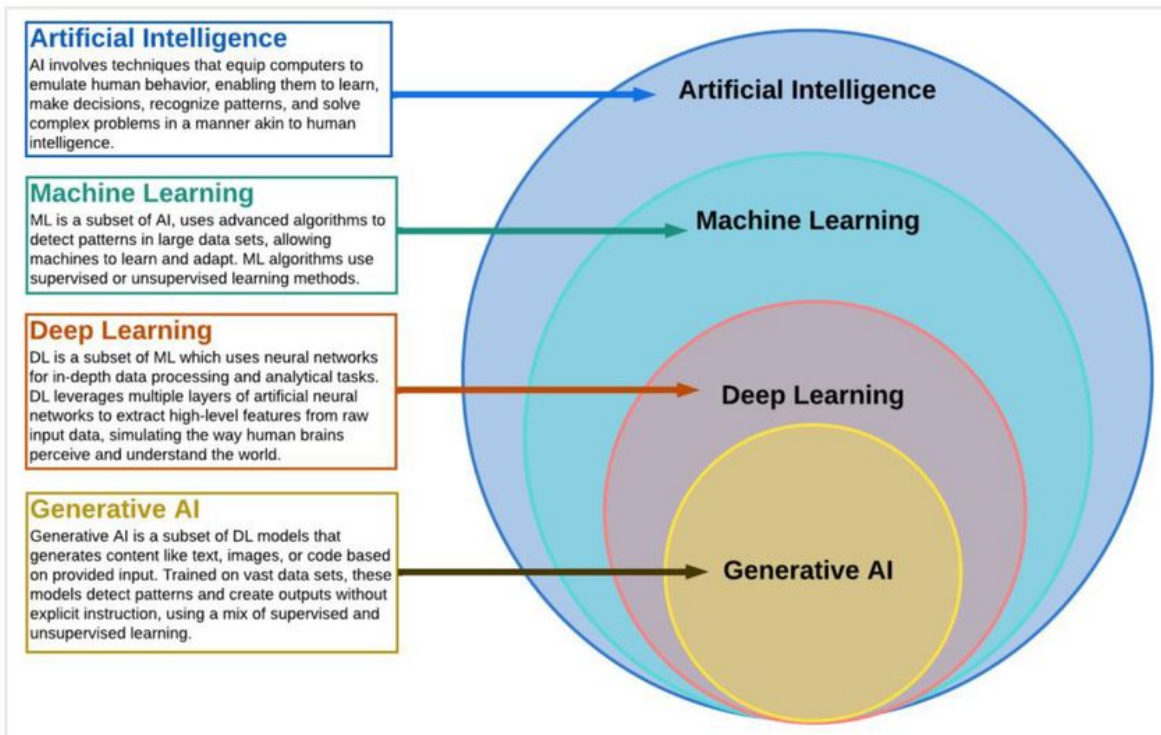
Durant la prova, un interrogador interactua amb un humà i una màquina, sense saber qui és qui. Si l'interrogador no pot distingir quina resposta és de la màquina, aquesta es considera que ha passat el test i que imita la intel·ligència humana.





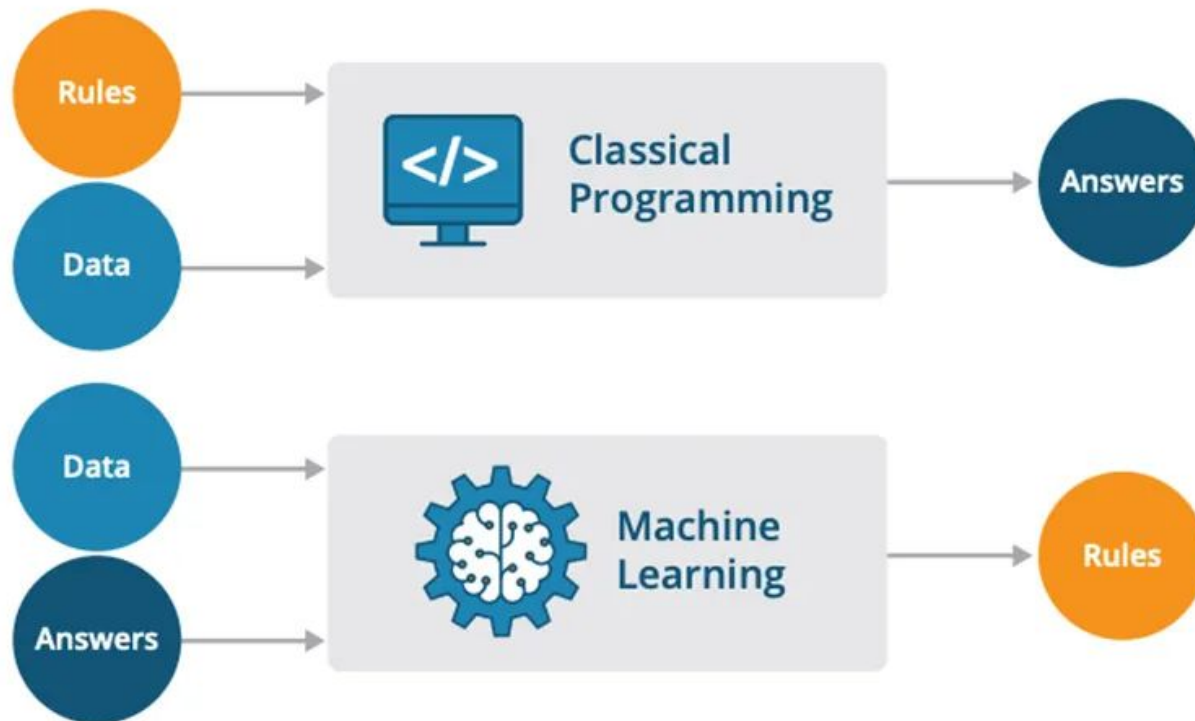
És el mateix IA i ML?

El machine learning és una branca específica de la IA que permet a les màquines aprendre i millorar a partir de dades sense ser programades explícitament.





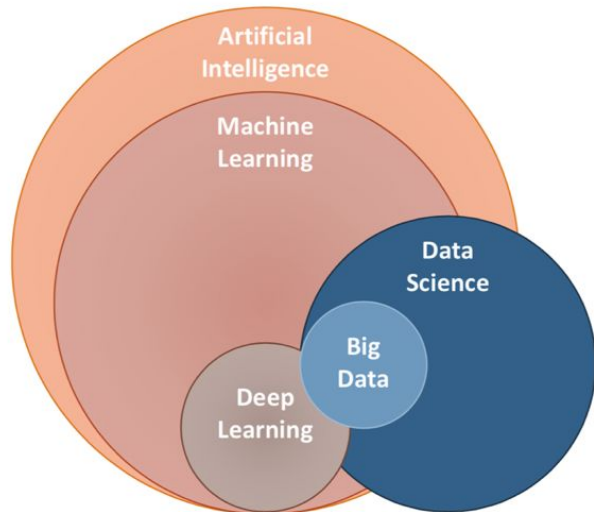
És el mateix IA i ML?





...i Data Science i ML?

Data Science és el camp que estudia i analitza dades per **extreure'n informació útil**. Engloba el procés d'exploració, anàlisi i interpretació de les dades.



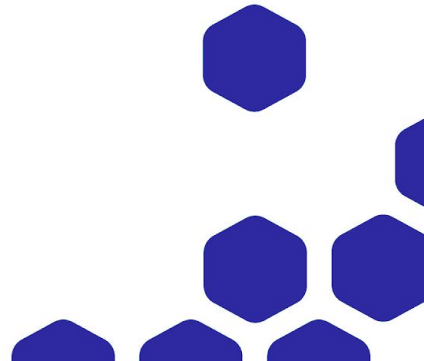
ML és una branca de la data science que utilitza algoritmes per aprendre i **fer prediccions** a partir de dades.



Quin és el llenguatge de la IA?

Els principals llenguatges utilitzats en IA i Machine Learning són:

- **Python:** per la seva sintaxi fàcil i ecosistema ric de biblioteques.
- **R:** preferit per estadística avançada i anàlisis.
- **Julia:** llenguatge emergent per computació científica.
- **Mojo:** un llenguatge nou amb potencial en rendiment i optimització per IA.
- C++, Rust, ...





Perfils professionals

Els principals perfils professionals relacionats són (font <https://roadmap.sh/>):

- [Machine Learn Engineer](#)
- [AI Engineer](#)
- [AI and Data Scientist](#)

- [Data Analyst](#)
- [Data Engineer](#)

